ZADANIE B2

Platynowce

Platynowce, ze względu na liczne zastosowania ich kompleksów w katalizie, stanowią jedną z najbardziej pożądanych grup pierwiastków. Dla wszystkich pierwiastków tej grupy możemy wyróżnić związki w postaci prostych soli jako uniwersalne prekursory do otrzymywania licznych związków koordynacyjnych. Jednym z takich prekursorów jest związek **A**, $MCl_3 \cdot 3H_2O$ zawierający 40,4% wagowych chloru, który otrzymuje się w wyniku rozpuszczenia tlenku popularnego platynowca, M_2O_3 w HCl. W wyniku reakcji prekursora **A** z stężonym roztworem amoniaku w etanolu otrzymuje się jeden oktaedryczny kompleks pierwiastka **M** w postaci soli chlorkowej, związek **B**. Ten sam prekursor w mieszaninie z trifenylofosfiną wobec formaldehydu jako reduktora tworzy natomiast obojętny kompleks **C** o masie molowej Mc = 690,8 g·mol^{-1}, zawierający w swej strukturze jako ligandy, dwie cząsteczki trifenylofosfiny, ligand **L1** i anion chlorkowy, rozmieszczone w konfiguracji *trans*. Dalsza reakcja kompleksu **C** wobec $NaBH_4$ w mieszaninie z trifenylofosfiną, prowadzi do jednej struktury - kompleksu **D** o masie molowej M_D = 918,7 g·mol^{-1}, w którym anion chlorkowy został zastąpiony ligandem **L2**. Otrzymany kompleks **D** jest popularnym kompleksem wykorzystywanym jako katalizator w przemysłowej reakcji hydroformylowania olefin.

Polecenia:

a. Zidentyfikuj na podstawie odpowiednich obliczeń pierwiastek **M**.

b. Podaj wzór związku **B** i narysuj strukturę oktaedrycznego kationu.

c. Podaj konfigurację elektronową kationu M^{3+} oraz typ hybrydyzacji występujący dla oktaedrycznego kationu.

d. Zidentyfikuj na podstawie odpowiednich obliczeń ligand L1.

e. Narysuj izomery *cis* i *trans* kompleksu C.

f. Omów wiązanie metal-ligand L1.

g. Zidentyfikuj na podstawie odpowiednich obliczeń ligand L2.

h. Narysuj strukturę kompleksu D.

i. Podaj równanie reakcji otrzymywania kompleksu D.

j. Podaj główne produkty hydroformylowania 1-pentenu.

Uwaga: W strukturach kompleksów istotne jest przedstawienie geometrii kompleksu i rozmieszczenie ligandów bez konieczności podawania pełnych struktur ligandów.

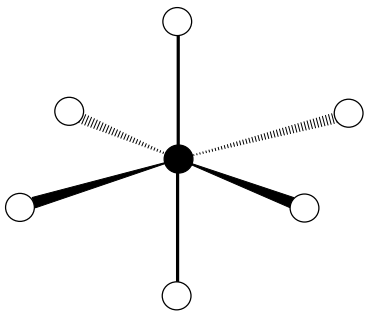
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (w $g \cdot mol^{-1}$): H – 1,008; C – 12,01; O – 15,99; P – 30,973; Cl – 35,45; Ru – 101,07; Rh – 102,9; Pd – 106,42; Os – 190,23; Ir – 192,22; Pt – 195,08.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. $M_{(M)}$ obliczamy z równania $3M_{(Cl)}/(3M_{(Cl)}+M_{(M)}+3M_{(H2O)}) = 0{,}404$, $M_{(M)} = 102{,}85$ co wskazuje na rod (Rh).

b. Związek B: $[Rh(NH_3)_6]Cl_3$

Struktura kationu $[Rh(NH_3)_6]^{3+}$, atom Rh zaznaczony jest czarną kulką natomiast cząsteczki amoniaku białymi kulkami:



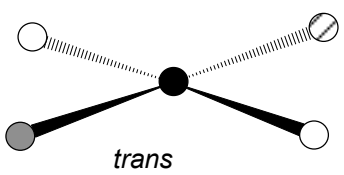
c. Konfiguracja elektronowa atomu rodu $_{45}Rh$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 \mathbf{5s^1 4d^8}$

Konfiguracja elektronowa kationu Rh^{3+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 \mathbf{5s^0 4d^6}$

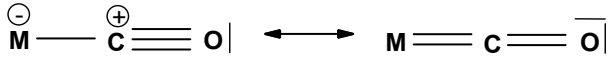
W układzie oktaedrycznym występuje hybrydyzacja d^2sp^3. Dla rozpatrywanego kationu $[Rh(NH_3)_6]^{3+}$ orbitale 5s, $4d_{x2-y2}$, $4d_{z2}$, $5p_x$, $5p_y$ i $5p_z$ ulegają hybrydyzacji dając sześć równoważnych zhybrydyzowanych orbitali zdolnych do przyjęcia 6 par elektronowych pochodzących od ligandów (NH_3). Powstały kompleks spełnia regułę 18 elektronów = 6 elektronów walencyjnych kationu Rh^{3+} i 12 elektronów pochodzących od ligandów (6×2 =12).

d. Masa molowa ligandu $M(L1) = M_C - 2\times M((C_6H_5)_3P) - M(Cl) - M(Rh) = 690{,}8 - (2\times 262{,}27) - 35{,}45 - 102{,}9 = 27{,}9 \sim 28{,}0$ g, co wskazuje na CO i jest możliwym produktem utleniania formaldehydu stosowanego w reakcji.

e. Kompleks **C**: $RhCl(CO)(P(C_6H_5)_3)_2$, atom Rh zaznaczony czarną kulką, cząsteczki trifenylofosfiny – białymi kulkami, ligand chlorkowy – szara kulka, ligand CO – kulka z kreskowym wypełnieniem.



f. Wiązanie metal-CO można opisać poprzez dwie struktury rezonansowe:

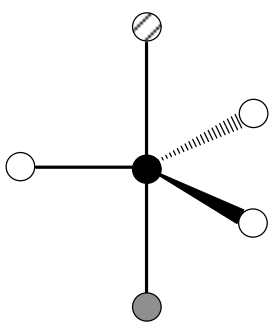


Bardziej ścisły jest opis wiązania oparty na teorii orbitali molekularnych. Po pierwsze, powstaje wiązanie σ w wyniku nakładania się zapełnionego zhybrydyzowanego orbitalu *sp* atomu węgla z pustym orbitalem atomu metalu; po drugie, powstaje wiązanie π w wyniku oddania pary elektronów z zapełnionego $d\pi$ lub zhybrydyzowanego $dp\pi$ orbitalu metalu do pustego antywiążącego orbitalu $p\pi$ tlenku węgla.

g. Masa molowa ligandu:

$M_{(L2)} = M_D - 2\times M_{((C6H5)3P)} - M(CO) - M(Rh) = 918,7 - (2\times 262,27) - 28,0 - 102,9 = 263,26$ g, z treści zadania dodatkowo wynika że ligand Cl został zastąpiony ligandem L2 i powstaje jedna możliwa struktura. Dlatego masa 263,26 g to suma wynikająca z obecności dodatkowej cząsteczki trifenylofosiny i ligandu L2 o masie 263,26–262,27 ~1 g co odpowiada H.

h. Kompleks D: $RhH(CO)(P(C_6H_5)_3)_3$. Atom Rh zaznaczony jest czarną kulką, cząsteczki trifenylofosfiny – białymi kulkami, ligand H – szara kulka, ligand CO – kulka z kreskowym wypełnieniem.



i. Równanie otrzymywania kompleksu **D**:

$RhCl(CO)(P(C_6H_5)_3)_2 + P(C_6H_5)_3 + NaBH_4 \rightarrow RhH(CO)(P(C_6H_5)_3)_3 + NaCl + BH_3$

j. Główne produkty hydroformylowania 1-pentenu:

